

A Packing of 96 Planes in $\mathbb{R}^{13}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 96 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{13}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.648697. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.647046, obtained by deleting 1 of the 97 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 96 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{13}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.648697 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 13$, $n = 2$. The cell $N = 96$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.647046, obtained by deleting 1 of the 97 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(13 - 2)/13 \cdot 96/95 = 1.710121$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m13n2N96.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 215 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

164869771133190593008796253630312057001032076227959469707032291310799553
7662657649450270573301987

denominator:

100000000000008497965362575787133339424333334321838380661858705215709477
6784979249586013015558156

B Coordinates

96 blocks of 13 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m13n2N96.txt`.

-210836689966	-375334688205	186118753132	-196632309405	-393490730502	-490850733548	-610326881915	-80127275196
77598785026	475138532757	-199291129292	37652362435	461411922995	393598837742	127598424179	-461083904250
-262394569886	15834061802	231824731231	-40444780163	33884493858	-243857653931	193521747992	53933423916
606788595875	-124455280016	146293462243	218285818294	96556013943	-68403517843	124041961083	-218576764427
-238846961688	363107809461	544904809559	81516784875	-240438052473	374850218536	96254843932	34975662397
284842885962	-16949633971	-109339666343	587844620773	611525053707	-246245985686	-166660163495	-528728558810
-523979828510	-119503581576	128759915687	118395957692	74213366214	-80743103005	240010081188	-604615982938
201716490190	86893608547	-27956346219	549494750796	177905164600	221468664663	179522255425	-118526491066
-190958172290	284579477976	-501417294821	-298517264577	224802066625	-260429399500	-194521276350	272582271594
106501060311	421824645442	149708394066	115924004383	-265583810780	208967247596	-175725682275	-377921127872
100526910558	-176940576181	-111952598303	33014245737	531162860669	70420130454	28568136481	291627816768
-9502931586	-413352433698	127563590957	-464608558050	213582169175	-265149520166	-178892187632	257140297681
32431459726	-50710185898	28984669639	-250504643430	203292523503	557364046719	-317040117935	-60793000293
35234908177	146089306010	111436454993	-277769070655	267683942353	336425737935	188617427870	-2355418550
295460125191	-405742154950	-269507115273	87283477575	324766112537	3369607313	402674637575	-277551556671
-34166387925	-215406342823	192171601164	103530731097	293583093782	15562449752	163472434899	510693788586
-376505614694	185663282752	237428596657	541938907873	173300942678	-362015541785	-274879295261	292400877036
-204904614349	-131425183481	249709144376	25692954315	-123148180171	-119635386906	555519316475	328523887581
-52291624240	-308384353637	-442152125999	227660325964	-53049992844	25497564732	-321023314796	-57312012435
573122300615	-226925321293	-439418400590	-139412197256	152412955957	107274404253	232503304165	-281785108669
542755585981	461652077725	43733114332	-14023775954	-292528914197	526994008393	204999674368	86385748448
215005749772	-92970603410	-403298708016	365549247713	-381451332812	-147412475754	131078737201	179906255117
-44040932415	-392996515078	-359330743422	-267423107377	-249503321582	-154070927913	83772884034	17843117153
-131499200059	-394220494414	-244765768167	-234377275711	154186630606	80550324355	-252960863361	409575764055
57080819690	-13813146815	118364070367	-53496819342	113690558153	-37134897471	-176627880152	-194938805469
179018287971	-193594539583	94542198033	-244295270803	30319937520	-101669639402	173171824745	-145239767845
66902607613	-337813060037	-285296164606	-31020266913	627614398787	233143382553	-431996299012	47730115730
-182688618439	-168227727671	13228127781	239920392715	-139089868858	179791768241	-434967698396	65743682388
-60403625090	-137971996630	306017830832	-243762831574	317421359983	-165741051848	201808816448	-178596886044
17878416115	-196440010356	243175515734	43108436298	51639396915	-179606489510	410650151687	72524492313
-130941300026	-340118297413	-21700758660	257775289192	-124057472724	527145698950	192465561720	518992507607
-412165541151	482609551233	-88251612921	-394901999275	176232935613	95081997557	58398234631	644061961598
125241254821	-480696182328	70580926892	-308620151549	-107642555854	332719065903	-427748900639	71265361304
300198931263	-119399345130	-352998585348	118861796521	207340199848	541167433226	6524669004	602036582643
537428052470	118172314623	404530294629	445250690584	-135793695502	348082220681	141143042341	-243444928838
563018302022	242020589464	-664210710293	240397154133	-196418664553	338319003730	-78203063979	479326545228
128216097324	-21466580984	5659058731	214173145528	-473010503	-251700358078	-9451591609	24023572305
-203066469802	-178941607726	-133206466691	-137432543339	56494884675	334979929466	656312160886	-93360446557
43080943932	330769597404	-267912391519	-233439536528	-52975942882	258916692749	73978702562	-73755566674
285234028219	318980102157	187675785191	-312451136548	-115431986753	-437950037560	538155842427	-184569064346
-413530904152	309648277752	-109203632760	77120872208	398470886546	344956235098	145295537453	310163266678
539667074470	-64826958527	-90929262164	-507262152585	-330941770970	369290384377	142658319894	213438128543
72606374604	184018940488	-96522620761	-265913188871	278996055603	-135254087861	-414127143205	-216235749602
202721864323	204366316718	662997815024	81491701664	-99184516606	286696011454	25334420744	-241575617278
51296005370	-22988312839	-32089179028	41969201460	-499376802330	-15942486449	59398308225	69563887710
-341554725963	-177523287154	-557517341041	370388603291	-173772890176	-262440687819	163258384687	219136385001
154223368361	-230158360491	-252231336639	12874493729	-527890077694	-62237323593	184262126655	-423492266720
-331529928278	-291632741708	-137762353992	-466835397704	166963485902	-149252516872	-81581241749	150733697299
-298565760782	-240797519018	-97947443587	189700514670	122312638373	26777794780	331640017929	-159418263285
152046505558	-355923529681	46177788457	-19231463715	-646135383752	-31850802653	239276079306	323682031349
202675315002	-605875668957	285928013283	314382512034	-58473152151	222325696058	-42782296990	-162931602980
-60832235866	-26867940075	-14190317253	394651314765	20970274964	-472993971929	-5649587975	209267770763
-65213308205	285530872955	282328212003	-17086457273	-7488788798	-268261943928	-25242890129	185846492697
332959675041	-212981012678	-362322155586	5916038116	-264556232351	-316225472510	164948287940	-91807760887
82795871206	445128664666	-58707489451	-368253748841	382883890655	-277560359393	-351910705578	-437977442596
-261437191160	209969261216	-146769478370	-1334979275	233194257523	74376331514	231476957221	-429479207961
-168507776270	-138626567451	-334535196925	273159567224	448786923854	240446682923	-162492177459	-254487759987
-293983158438	-348074227977	-195698063932	395121715945	-123451155125	-317928927617	-297764356626	-299555037420
757565678893	-72560777240	683491219176	94146632600	-191975157995	443857836626	68553388915	-1538484891961
-143018021422	-238527060367	-46288688450	469332478133	-163018044553	335860723288	-307402796165	-115220935567
-146859273518	509704024917	-223960927723	-293801603570	-112221910657	43315548270	343743863519	60450296219
-39173413299	43874299433	-80583479742	-154429803364	-410839632520	-138759664531	277672330506	223700349569
348010759444	331904272117	76829547472	-102608535100	-169107067594	42518809101	123718177051	195221581333
-453517095747	131505067018	240746127895	-38146912235	208589565456	120308519827	277362170643	-216982862008
-48817499428	-197924723295	151080678560	-416183329271	-124888810801	93328812103	292312850576	-144929428112
-484953649464	218799331645	28910658283	-2187389924922	413617279238	115659111669	243242947745	154114852388
52114795589	-301581112572	-143895013876	120102519014	190170293766	-162281956209	369325748230	-463202035079

-66718505943 270008237423
243395382405 320120629713
-24558692813 -640251228202
-158322654425 -53367980935
497622836075 19275073671
-409450870757 -169819190363
124815257856 -24203376986
-126909217952 246365128755
-90619451945 202653490275
-127133434751 613394468027
-529403519362 6697613446
34987531502 191674910300
-324947987511 -161610277475
75954154916 179866032744
-139672651956 148082156735
360003337837 452703283825
350735208829 -412465354172
333634394748 -17566855901
-354513777039 421518423402
315860065863 312867453793
-222017426799 160746310731
288444643727 -93777078925
-177816478245 454688945507
224219651134 197607376998
205038323967 421752160480
-20481956389 12601985854
-189919965054 154674988215
261835843613 302668383145
-366141960181 101785370736
428656983663 289743936900
308662462522 -236926017600
123214422597 -151028877733
142348165122 -773619951845
177327929566 -140226171089
409183556207 280780046629
341650785068 12689501776
-25762577577 158422984314
654995720170 -48600705805
-267880657405 273755612578
-116659680356 -221448102405
29612379205 158192033355
135231185216 111553213639
-118081708305 -20362538741
317479577246 301254226317
223294851997 166675759823
-455829815959 75159076382
-306880912300 -270508590192
19481888445 88548599856
228568107676 327565358689
-65987120855 -60595679772
-310105113105 -2071771309
-299197895902 -205077414993
-378649469568 226262052331
-69447176352 -71259587186
-507550559597 381210367249
-253420123856 79022850097
145009529296 148209628158
-457939127119 -88375745701
-197450288961 16355145652
-443161952760 203908113133
203582032924 283623076483
-10775728539 221560579920
-19502866916 563695658746
-264150617813 -877376924576
-326172698529 366284937320
154994589632 101462181165
111030267692 -74693994858
-335469893271 -36206148170
-3428231295678 181920033196
-265295394180 -557656569431
-23463336750 268884427932
208205179398 112592451072
-452062457495 34544155849
235529517241 -52194076636
88498284774 -185432210846
39012811268 -94040670170
-376084162853 -198370559624
67635646960 -254645459854
-218485119897 43372067013
9833814373 -816937391212
-258070307937 -240479379878
460136905938 -188297874612
-463399314228 -33591417590
-112592037254 -67348362459
107095749680 557503396149
150596155047 -370731997929
17415065318 -61211884967
-409545478614 -237501925646
45738719691 114443657808
71936362478 -354323305692
-649233197055 256631188586
8568053379 45749619930
137235444122 291245869372
-133919566611 -399388964945
-271628972304 176754010153
-196545402076 69894589802
-218742062830 79669876966
91738772395 -41839645115
616361969287 -269871743302
40880800573 -171890936172
-27908247550 337355244529
-182276261481 130533554939
332926531297 424578395684
-107360687169 -523767881890
-214970248342 -207776926873
71272706541 -260547030636
494139280433 -22725248614
272441006829 285968223733
187304609121 -421821483655
569167753115 -240983562553
381055498572 208418159104
235207782965 85659151885
-281717664395 41484576291
174082237845 -32301662614
237993347348 139447717913
-105242621224 -27293097080
-132897204432 699292981822
120345443985 -101802894558
411761138566 40166722858
-206973237581 -550314395514
88098247565 -230897059326
214113553096 10511475302
410363016605 385539659655
112216005856 -190064298556
-345549533425 213410079151
-42186752299 350874200972
308004384220 273870210779
103048177816 -36449945094
468740158677 134692847615
325646522833 -69062515518
-138962614074 -3912298665635
65572291965 353854863395
74147401920 -172727343882
-331364254371 26155424209
357304490320 -413295852532
-425213205108 -458641893150
-39229275233 -33542479807
451786578449 -143096714306
-239582548200 578332631289
-224369794859 168019389145
-114025078646 -59071441420
-275146906723 239806052475
-50030082701 80746117234
186398597370 517361622822
349493703383 -169229722819
-117346361338 -151799071218
239741084452 125398854847
431804689112 52543534185
501169454424 -258078692507
148814370280 -82955328047
111089821039 -63143211414
508427306907 396334600646
-308275800410 -71086755293
51968491967 -275662231545
-153683916949 7079572909
37003825093 47868602881
168955713219 307977849793
331032943737 123743483753
-300293116932 -69878157305
266924299384 -731588903856
183215946851 163801753747
-59760245846 -11523826970
520370342267 -498792607973
443498551511 226941860673
-29665508850 452498682285
341652175983 -28069316408
-44415135886 -101120847104
-440675960691 -220228761690
273865332654 -1561244048503
192107032346 163220989712
41734333747 -299013069044
-231576356544 -362616021964
151118994072 -223292745335
158317876812 336937375705
-34753228987 -106845263683
-560806713457 344678086486
-97548882802 -362248750862
78360342887 -242339695177
-38364487267 -50012794453
75456929691 -272925437280
323139023323 166012279653
393798986623 -118695166204
-191253240909 -220400990018
-358972296480 -671880423555
229411934671 -22361885521
-95877361958 -6448306756
417981634594 237760542686
-197941732433 691513269786
-343234235795 -214410149286
-82518030108 -184545584965
-116933361951 -298760917682
-34379872284 -65908608490
-339166508070 -103703110585
714678542146 32830396435
205183787929 -119842076621
-32700368255 -33733282204
71777658635 47111212626
352703592102 -234295649550
118956551212 57572006436
93129806942 154738773089
-493562179107 1305430484796
30945434616 46208351953
-9539191982 204409926227
-386095073580 -72431732356
-107955396410 237835006452
-404301269061 322758880829
-69445539317 -67986835026
524451388134 261228589090
230066799814 684069154921
78127359873 198982147446
272559720235 -316001416154
-58324486050 251869065543
126095338250 -171326387285
-347990977642 81360398620
-130504453212 356447266223
-41674983231 107282177242
-524606943073 244432936459
-300488070443 -150411652225
107512805670 116453502463
3053566359051 -36097204762
-501113632080 -390622006572
-69071227908 520709784796
209777941124 -237322042450
104769915189 -62238623432
248455732433 405486866781
131253765198 -330517148109
-478087977565 78048072929
329938015662 -300076840993
-12665317746 478219239614
-59573785281 70987355677
119517480784 -375004904950
17098886455 -173124790303
-139822876199 27834176091
-52201175800 63238541596
551282714285 275912312128
-168201664139 184078267968
-437837842712 -81379533460
723536767925 -548825486438
-304745350284 -277327171406
259280853428 305699262926
484545287566 348354302949
-377132191667 -153024980935
-243861056153 114409460058
43495332799 -314513431520
113594183917 400357453468
368139512544 -72075912273
-540015076760 -79988739815
262646034087 -472867538055
34934784356 125458778789
-10001156090 38630288204
111147582095 186804456915
351936384084 -449623536123
210475172227 143033337769
-225111620119 -421665162713
-136533666937 253651691919
-55130233319 -49038166798
39891898480 -113419318931
368279784796 70861418775
489273585638 117036169761
130279359575 -607123336151
-353058010083 36079429599
-138827565104 356480438559
-455106402227 -118392671932
352061040179 -91931523462
-121530219560 428912906342
-475936061969 106739333570
529033177552 387491114459
-135279414371 -66564098884
214078233620 -297924652451
-487562051048 -134304046545
283085612563 -400568733920
236741907635 154952945707
177090274264 -240373590003
91499183563 -587328304842
-20997580120 -112056636462
17211568404 72320806461
-20831766012 336431109459
-121134795356 -95169793088
587913846928 -247878344415
-171643428118 -18355412607
-19478888025 -147038426230
365396140262 -8678053235
283939653782 478184076308
-291386444601 -71514063913
30106963251 -275280002225
-257470644576 131148442257
-53237262716 -461949112714
-52379010953 82044318289
-52727266646 118905270028
-328566081313 -202331681189
175744501024 -560861575386
-156729299894 -190941417819
417534060504 157229721960
306275098826 -92998109568
28038256829 185355075272
266327127976 -35364183639
-314275692108 -255203736990
-159138445546 608183983104
-84593059859 -238860148945
-413023310980 144731178900
354149597854 -295617698047
-319544696561 -68539341188
78882626305 532666160237
-214867324385 75668482000
-42564268485 175236290567
-250254764322 -678695165835
-207718474676 140206420107
71038749760 -452116169514
212109968366 18770731547
-405124343840 124764618170
-108451035899 312575686570
-408211759139 930852476
-182693340321 -115657353966
-92213594922 19094174344
19269259239 -168387948047
98055954869 -327466774655
-480424089283 -147120710735
335841398586 183772693751
48019880748 -167254203662
173410118965 372139313917
-136737256583 -426718097077
26665226890 118490466180
-298549759560 -24645157384
235679333619 -192602918055
-329475799880 716236978576
91760296603 -38803883494
628476766124 121440645194
-5458949507 -154898005548
-353868887912 31760611199
-224918218668 -108089115764
-248703473297 288943549493
334054901656 -401216566305
261903406424 384105515927
71321119321 -418731691483
-307923515566 -218439924091
131207220873 353392377685
240611491260 -196757430630
-366727533645 -295923297946
-179655518312 18322968844
-269729869168 -167847236575
157448159742 -7018058217
-33206831604 297895769080
563503047491 -107711334091
384278485794 -242624357668
-214471948060 -232441718631
26491704466 -50367147866
-482268522167 -327281677527
-370609490083 -112913079683
-451961821444 451672756912
167238813316 97169174855
161035269439 -78099188951
-58780498179 69735168288
-35622339464 276738914044
-196896676203 -174502354525
-57773196922 387200550725
-3592888959372 -179399780733
403750869316 -5202213869
166408335869 -254813768919
-68409200620 -110793779981
189967122272 450814380334
341877847143 -519228523836
-93412546940 320148076951
-367290026412 19207584029
-284136010792 21728384989
531843677745 -135869346334
127479071018 387003306831
-86704878196 -79190735491
-62116189299 -383851411471
-629943588048 -157336551241
-66517642157 73738634652
-50769878263 134252003112
-47149633613 -263714870165
-507983631973 -124237723368
-4386176582 263239089440
-287288067689 222652443562
-431789975688 -4056931853
227879873767 188032758004
-441368450659 329235849945
-63078368431 506227846605
-396887778324 -296129049214
-228276472421 -200791187601
-38466244225 494615376613
-118547053943 -15717681798
-262133723144 462469427953
-143079585930 15370342766
12624751143 -436671882162
268656981817 -433021083004
434173617180 443253509451
530886526086 -22625411682
112442903044 163509663596
-51845561751 -275826203756
-8690490545 -159413016707
285991544708 33175232865
502891754762 2881234708
63106920889 284827746751
-438500264363 -83930165051
176872052535 -253364077484
-54938044017 562406408401
419004863289 -37736541662
458319480099 381359047846
13173125416 359301447121
-220340261385 142095351258
242885588933 -149304239162
-146361779607 -36306966367
-232752597431 370190115444
-422300421757 2627034716
-92963466628 25681598999
132293686134 -156508308411

-385891102132 101477445654
360013474332 264399866247
-18966476148 -221087707619
-20961938686 -188768118290
-399027703934 157567596404
-504958588573 274187378479
36619809744 46613958957
124742030862 -57929333148
45274683405 -147186105156
-195388016359 631500353703
-99463029404 -140885716987
-294629385491 -238746064972
-390699005869 -482122403523
-287798453542 -170609192614
22389903974 -251711607869
-275131609021 401730177520
-411154057141 -260773859156
86765770021 -195007045179
-633745533348 -165662622959
281160176018 -311031689485
52282270461 -449316958828
262165035673 -124578877401
-214836777055 -1648075087524
-112199785916 -411737283020
203195032625 -278914494063
-110531177214 128331133675
44561370924 -207733917100
36699635292 -64758146540
674176950181 259224720962
123586938232 -163536835488
-32918368545 -15263006360
15275368049 755390267669
-523819908129 22222455995
215712039612 -58145628301
248253534505 9731849541
-84609718177 342857819737
13581387857 -49140073556
9316741141 -283932757216
-368216398231 158256682358
-216703861559 -73679174103
-342120080267 205739311040
161417998823 27646659657
-263825285588 -185517368168
24598566941 -81642038619
-21893831570 543373687266
-168876600477 -45468632808
-473829412260 465736621867
-1549247187 34763283120
285847558919 31895989990
-2606861415 163239938673
586960580552 143971454237
-8316515624 -202908897912
172998912006 -72067897449
400972974586 4634322916
-245957212376 241482419996
150708432378 -268941176632
-488756972427 -9541419403
-396794551621 -92187060308
33484668031 518252108834
-202451670604 408553437483
12548139535 236150745081
221104573000 13118102330
-125923120416 14670249467
308322630101 233225850617
-308145375430 -556329219585
-322127749951 -11126860123
183195780431 -14406033481
4253855917 91013404954
260283306595 236534131564
-208849096361 587800141919
-316256773262 186194679790
332571893042 -137679230809
-199937332910 -393299707937
76237598731 135599352828
441834768557 -25503320736
144275500283 -365512317592
290958881257 264244735821
544901743519 307449933006
88028195875 -213148839490
-64308078805 -500628726612
500292433710 -353535963399
175296681926 -21129553708
154122039252 95986701956
-14490868067 -237255782580
-379724335791 14331965528
271586002973 18317202561
438276534012 -201771461953
251091154016 -211525696025
-47887783005 -246088934841
311231977587 506267069286
300167268760 213551439939
-133492086328 70285416831
-124891367744 553265976854
226139777041 -17651434492
-411640778491 44597661122
791426410253 99262620375
18211862963 580493324183
-17073250994 64376408952
-153479794662 -370744117275
-40429382164 120234851604
265943516124 -398607089236
75858237585 26766321204
-19460361476 -141399124925
-243989647706 -64660073940
-89351236061 -161661749619
-358977458033 -470751436117
240374139702 -337594292829
-188278354754 244041517622
131027045778 -215510133351
122468158999 25231693630
209816961852 59709962664
-379799778586 -139269863971
429894826138 424395288750
137921384851 106737046225
-191264842102 64426746388
93240798345 149888363739
-548067106388 539043856521
-147017451407 257278640728
362542059758 327229427518
107930885948 -4973904971
140264839616 -154137111557
12278374433 307453242038
-222456755861 -315854598762
570792757576 -421068491072
160189211020 164808779921
529842597603 175315077620
-61976577923 -76664945942
-9595113084 186788660362
-358495123948 -18102202082
-36578762204 576509122000
-205778675334 7646456548
287081519150 100597837473
-210852585117 291296865355
-583691039074 -346053235617
-122086013087 336629332772
217507426345 231384799534
86952364818 -244653494011
-233065252665 349982624867
-133422375286 390602281884
-316668179896 -412652487293
-488499557519 278606655874
54792060502 -139834980274
-79223996135 108199468366
-208620209423 -20357594533
-573830986061 -84728865506
573541290529 -3180110700
202890079883 206512695345
17486682196 175918427847
230643345634 567826129481
246506161334 -284884238008
72983355223 -365808766963
123211482317 160847846345
64821169515 -263131299843
-303952269208 286467402348
-27655393027 394433042904
157965060940 -220565086652
19813830681 -286937666936
140402129232 -20000313627
720054699055 113867769375
-198799336210 537937568121
-142909636241 -35441550768
-127565202795 -559550966971
383729759740 203036026109
-126542114380 102510112497
98437576114 -229214664944
274146485412 -97472305210
-268318542473 134532384211
181891166916 -11126860123
-178918248102 -26350109315
-713167825701 302060299404
99440545158 268521280526
152588437253 -521286264792
-83468683540 -73761442550
-173085057301 34173881361
180441199369 23648592449
47044222024 -76549114482
33569246252 11693047622
-391451900370 204173941207
227957556636 356911987866
314683292213 468200309478
139320278951 130381650348
252886409723 382711513918
-69908871231 449769025226
-162059057969 364767675003
85118393687 444148779743
321205927481 -218986871575
-256405497639 -576451811612
80541317950 -81654565506
187777509152 -98589817417
-387987588889 76420976861
-186575981404 34977999453
-395495042484 -29922847949
-486117298661 108234680623
388625557674 128225608430
-147780241804 -186088906120
-181194188809 -27491181071
-81618009692 -51841214617
396980925459 -371452335506
383131307565 -151863963551
-149224268312 190375389432
209254475426 -418023177900
-495539556164 -150935649998
-94428042254 -530672857186
65397728256 -78153072891
154554647333 8926103039
314734017007 478105513153
321296626422 -133926720044
314027593980 294840762071
-162156283206 -232763934526
-99972917930 -140221956971
-83104842676 9705527844
99051576659 -22454196818
368853650654 192561175526
-235470868035 -114579314186
568349615547 185849310890
-128871564656 -186556451276
-145660246258 -143206038723
402856600040 135562907067
75573841122 -506220162400
-184847474086 -22634562918
-438718671982 679242767813
6439112785 106633749197
-91187184939 -51007664827
181826488167 -448765931176
267975731119 287293175812
-40791093538 -209670065202
24218874528 454071738918
527882473690 266746951255
683536938963 -2343790293
27516635801 278306668698
103548400405 -152627088305
240428567615 -363065894814
-274928324221 289027831753
25309962069 254349288764
62343759968 -332166419958
-215938881597 -398187598838
-135842303525 383843234310
404483531963 -491764557719
-124141471459 -233990312637
238917939972 -45504891148
-451259209334 -136855273037
-228264894879 94157100890
406121507208 -33156953022
-8914797012 223082717935
382746402664 236605220565
-321090556934 26437705471
-156789240718 -387273475277
-257371470127 -166888463640
189514868196 333341926563
308477002708 117754155357
-71634001391 31176401349
-201274477499 151266372852
-59241351086 207923337372
79898666918 -194165962469
-253049059507 -270512680416
-597563038387 438178193345
367831404046 -174054556228
74407314375 -178256512967
-428637934996 -480140563229
-40149076876 429647260001
249676199754 415018793181
-14566545191 673284568382
271205074968 -133456350467
48421409824 197831963733
-239830574521 330861301014
-647027995939 -59841409384
-156175594040 -72949341542
-204841077306 160522816929
-276698721482 140833482977
333725163876 317974305577
345322011183 -161971240971
109963466162 -119324510084
31688590351 -109293556130
327734320776 -191172269072
-29312147067 94202824465
352710561436 -312257320839
15158647358 184086148471
316717464195 371950358923
273364005583 -334094533686
86261520580 276110456403
-496828111414 -269377560142
518800741221 165855822994
23821733712 -41947058239
143654590985 -563737285537
-178727553385 -95501276583
124408884108 -261211093352
98046135544 372223376151
-158675697106 -88633018560
-2801503015314 195376807287
-323534784650 -258045288198
-157491144004 465923745943
-51567026941 37662841811
207356827438 -92073560401
-294232097414 191392504191
473002336432 -157952750750
-355379257297 148892129740
-51193500025 -466288810830
-11092272585 417312558636
31477570605 215706875969
-260872169268 48671733943
-339784646078 382979756718
125974921571 -53752036521
-53086946355 669919374435
-205203625786 -253775491575
199342232585 -247329885904
-321925226109 -172585933493
55292281615 -6867697415
188534090674 -260120449879
58766184916 -166406566948
-754806831940 -237818545631
-6744181137 -187905467522
-22087420763 -238011043766
-195319922274 -324927437744
135389336279 -42937069031
377135071987 65089317217
170022878007 -354506736944
37081881439 18910280844
510102852059 -123714575110
327072852093 148327472639
79458561004 -243114469527
247673406544 661901933880
-351066224599 39943492228
-37758856013 347699281658
21146020672 -281261055753
408549790474 -161821255422
169284578671 195146453892
99824484976 196314339622
491469496943 599155302328
63981582825 83077540955
86548578226 -30448925590
-80279730715 150820535267
-137816561090 87775823928
-501073158557 -96252940409
-528706162547 228890284391
260647321928 -492901160888
-28968442141 186121102875
219216659634 -226693599976
18808592884 -368064757124
157693386085 -33580101187
-82233664153 -215074085427
398706935995 405894198421
688883567394 29130151298
-239742123432 -195025913561
-286837965792 389441124074
-42625361672 268718983664
-293753677249 466265552710
-113899775222 -510483991499
-186544183436 209938411795
34840282275 45161038691
183813235803 15334997018
155592864269 -27587633530
-378380411627 -619048466633
-431251686329 11473943502
-196119441422 279948685740
-354653473191 287817080144
404175402860 104308191149
-35798435022 179853675830
-222411964931 267157893901
276051861289 -180054492547
314500612967 97515249957
-278006187394 381940534806
8055178119 96062037723
113587482072 225421488808
-164718736752 -304936605122
19398980274 -233147568444
539348004032 -200121733681
250790203962 421728003065
-34644947318 162139638090
-245489602004 -51590349074
20323637114 94599643128
26718008300 -182299941158
288487267230 23504454222
-31134473215 -474803489854
-589610077383 -25204537199
20729139775 370155328309
377074065745 -47720730452
93911355094 46008572374
135798994583 -68441687902
-112911655013 -190370360227
-501799092868 109125507578
-20863263809 -9124194878
-221294981951 378425950906
322077569801 46095474173
-202211979204 -203657191835
-121270995446 -74556855236
-42796601280 -74091972576
371103352329 179070935107
100815214135 743402858774
-282648961705 168283732175
232918707793 -357734051147
-323995520470 -531055886712
-375066866035 -331366335
362946547201 38169388108
307234634141 221773497165
-414735121850 198980625798
71658052304 -235648225368
196217679231 -101033846228
-52216246080 -545998324671
388993195928 -371285367106
64845763146 -59543611895
354403090757 -176303602061
-123110403364 -165645326373
87573394499 252931147091
541952924505 63678984298
210996804190 286981807494
-139357747038 140959756631
-344216046525 -417227003464
-156576000292 36896818816

347109820630	-367062980824	128222153833	544509877050	-143896637140	-102143339689	-180812363951	-88129853480
142678850474	225777112263	-95452361789	-163118662609	-217665907507	578366562970	50069843990	99793427644
-159354958672	322021431898	64548438315	87755421689	172458336594	-287370199804	90828930213	125744774756
335814400036	-168338064365	-234883751388	14467762457	471028194848	341407712550	365273697918	13195420540
-212238663001	-368425368227	27802219433	128585661926	35458342847	-214639905893	-189560932357	82325337039
-55957703368	402527937296	275785052172	-112463677940	-55332562941	109341287683	-600715163252	349772946925
-414405933046	144183219925	89870040827	-151277262045	161285741058	405123821377	-275099105081	-375262037387
21418232921	-286314848523	42691919936	-200917082436	62557511388	712100153542	-66638015965	278638919616
80223907732	393081875626	-214355790963	317342706268	251333546990	86798730804	-36572988265	3132515780
-81173319961	207311309251	-518064312554	-364049789479	369108361272	-12689640118	-316772732033	89678516582
-137950113544	510300826155	95880291085	-598925944643	410957387682	-93398256315	77481336060	128225894542
83970119708	206014637366	-31668250660	48323393124	-336426006284	-19954268661	467955702381	-66284629611
655600939321	56237682398	54962047240	59126602292	-93743770915	188873640987	59218188365	406923156092
-107777297047	-30813138766	-660147641658	85037095502	-524450073094	110693633380	-174904223225	-493521013754
-438673346585	454781636891	-208486183483	1411125223618	-274026336754	-69948801488	143688234130	445418102040
-73849169872	177490532307	-70301202656	-410878736837	-261418597664	-246303690694	490849270110	81084850516
81575110093	-56975089074	210508708227	-103111474767	238768976859	-374781436199	-215287479011	203409666942
281906069891	-167602050707	-364337988151	-62672062563	219789532811	607544939502	-255919682409	456051108489
-470126137096	-395413863692	-35850540907	-358380725699	26877938757	252674504662	-77015814096	-359503629690
-120021425533	-290667208899	122596185204	91769897104	529165668037	-305479998637	-12060768541	510615579085
-5291638364	113365462883	-181655170002	-98125342545	240371987026	244506778120	-195986629802	168944910804
188843666693	416744385032	-336886314560	-3532254750	584525384949	-7772800379	19291441633	13087855993
-244537854728	-372879610245	-71859209744	-324337203329	-291169842837	118396954034	47078375228	-269203209803
147569877095	-344712641232	538621570455	-458608146531	-150077163722	-60325411078	117678940862	-77005043961
-34729358602	231131376232	302059136393	-20479568917	-163378433954	251556869778	181371213355	71159307397
-109482165939	169656062323	242127456407	593710041311	137165785428	-79971882300	-64415673219	-103192216290
699610310238	805479357	99552676031	-242716397490	175573130435	-397439619786	-733149050640	-114000906615
635610629	25013766520	511059844430	217666730416	101226684006	245898797471	108381096359	467197714492
138089451523	358449954250	4610253339	300399825690	233324191728	307554029992	-169568002723	232736926335
-358574815340	66643002683	226961817656	-185242320921	152257261555	116341844001	-34649927418	143642827043
-359836953256	-129224203972	-130758306218	-265918988253	-110252567314	-177282362444	-209154415170	-94002319369
276799512473	-341592298436	-231545375230	109327081270	173162241222	443967492518	195177981232	164751779553
-21729170071	-115276190083	33263550417	-259961029650	611357227713	363121358553	-37752173402	-67489375310
-160927376928	453901339673	-193230308135	43379746059	-398389052589	116656142715	-500307167638	173548865845
-669562159612	342288848989	341349199217	219997573513	274953366428	-559692786057	-566843951065	347165420979
486692679303	317307347056	153588164784	-492375097636	-207373664028	-102835270861	148101692696	-19458482778
95013701875	293437891591	226901837732	86264351074	-10355652536	-41130551379	-123505295941	-244682922750
-266811176357	360237557953	-572081620955	94083006760	145840697271	-240915052905	377357953914	464079398060
-11348538339	-297954854542	-88401798008	-223049355753	-150754436050	459046866380	-6321801856	357012633338
-266029586598	-319207215414	-347150294	-143881427826	-400341282443	98620190992	-181726898027	-567757593305
-44509578962	124160257213	-339375946387	-94224518251	-259244346325	65265560085	320172113498	-92725747491